《高等微积分 1》课程安排

1. 课程描述.

   本学期介绍一元函数微积分与常微分方程, 逐章节的安排见《教学大纲》.

2. 上课方式: 使用 ipad 手写投屏, 同时在腾讯会议直播, 会议 ID: 660 491 3949, 进入会议不需要密码.

3. 教材.

   《数学分析教程》常庚哲, 史济怀编著, 中国科学技术大学出版社.

   参考书:

   《微积分: 原理与应用》(李思, 艾颖华).

   《数学分析原理》, Walter Rudin, 机械工业出版社.

   《数学分析 (第 1 卷)(第 4 版)》卓里奇, 高等教育出版社.

   Calculus with Applications, Peter Lax & Maria Shea Terrell.

4. 成绩.

   作业 20%, 期中考试 30%, 期末考试 50%.

   考试形式: 一共五个平行的《高等微积分 1》课堂统一命题, 使用纸质试卷, 课程组统一阅卷. 期末考试考查整个学期的内容, 期中成绩低于期末成绩的, 期中 30% 的比例自动按照期末成绩计算.

   期中考试: 第九周星期日 (2025 年 11 月 15 日) 上午 $10:00-11:30$, 地点另行通知.

5. 作业.

   每周星期四在荷塘雨课堂布置该周作业, 请大家在截至时间之前在网络学堂提交作业.

6. 习题课.

   讨论后安排习题课时间, 一般从第四周开始.

7 答疑.

   周三下午 15:30-17:00, 吕大龙楼 610.

高等微积分(1)教学大纲

序号	内容	学时	周次
0	集合、映射、逻辑	2	1
1	实数的基本性质、极限与连续	23	
	实数的定义	2	1
	实数的重要性质	8	2
	极限（函数、数列）与连续函数	10	3~5
	无穷大与无穷小，大O和小o	3	5
2	一元函数微分学	17	
	导数与微分的概念	2	6
	导数和高阶导数的计算	3	6
	微分中值定理（Rolle,Lagrange,Cauchy）	2	7
	函数单调性与极值	2	7
	函数凹凸性、渐近线	3	7
	L'Hospital 法则与 Peano 余项 Taylor 公式	2	8
	Lagrange 余项 Taylor 公式，应用	3	8
3	原函数与不定积分	8	
	原函数与不定积分的定义，线性	1	9
	换元法和分部积分	2	9
	有理函数不定积分	2	10
	可转为有理函数积分的不定积分	3	10
4	一元函数积分学	15	
	定积分的概念（Rieamann,Darboux）和可积性	3	11
	定积分的简单性质（线性，可加性，平均值）	1	11
	微积分基本定理与 Newton-Leibniz 公式	2	12
	换元法和分部积分	2	12
	广义积分的概念和简单性质	1	13
	广义积分收敛性	3	13
	积分的应用	3	14
5	常微分方程	15	
	微分方程的概念，斜率场、方向场和积分曲线	1	14
	一阶方程的积分法	2	14
	可降解高阶方程	2	15
	一阶和高阶线性方程	3	15
	常系数线性方程组	4	16
	常微分方程的定性和几何理论（选讲）	3	16